

1. Generalidades

1.1 Objeto y campo de aplicación

1.1.2 Objeto y campo de aplicación de este anejo

(1) Este anejo trata el proyecto de estructuras de acero en la situación accidental de exposición al fuego, y está concebido para su uso conjunto con el Anejo 22 y con la reglamentación específica vigente. Esta norma solo identifica diferencias o complementa a los proyectos a temperatura normal.

(2) Este anejo solo cubre los métodos pasivos de protección frente al fuego. No se contemplan métodos activos.

(3) Este anejo se aplica a estructuras de acero que deben cumplir su función portante cuando están sometidas al fuego, para evitar su colapso prematuro.

NOTA: Este anejo no incluye reglas para los elementos de compartimentación.

(4) Este anejo establece los principios y las reglas de aplicación para el proyecto de estructuras con requisitos concretos respecto a la función portante y a los niveles de prestaciones.

(5) Este anejo se aplica a estructuras, o partes de estructuras, dentro del objeto y campo de aplicación del Anejo 22 y proyectadas de acuerdo con la misma.

(6) Los métodos dados se aplican al acero estructural de tipos S235, S275, S355, S420 y S460 según la serie de normas UNE-EN 10025 y a todos los tipos dados en las normas UNE-EN 10210-1 y UNE-EN 10219-1.

(7) Los métodos dados también son aplicables a los elementos de acero conformado en frío y de revestimiento.

(8) Los métodos dados son aplicables a cualquier tipo de acero para el que se las propiedades materiales a temperaturas elevadas en base a normas europeas armonizadas.

(9) Los métodos incluidos también son aplicables a elementos y chapas de acero inoxidable dentro del campo de aplicación del Anejo 24.

NOTA 1: Para la resistencia al fuego de estructuras mixtas de acero y hormigón, véase el Anejo 30.

NOTA 2: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normativa de referencia

(1) Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Consideraciones

(1) Se aplican las consideraciones generales del Anejo 18, junto con la siguiente:

- Cualquier sistema pasivo de protección contra incendios considerado en el proyecto debería mantenerse adecuadamente.

1.5 Términos y definiciones

(1) Se aplican las reglas establecidas en el apartado 1.5 del Anejo 18.

(2) Los términos y definiciones siguientes se emplean en este anejo con los significados que se indican a continuación.

1.5.1 Términos especiales relacionados con el proyecto en general**1.5.1.1 Entramado arriostrado**

Un entramado (pórtico) puede clasificarse como arriostrado si la resistencia frente a un modo de fallo traslacional proporcionada por el sistema de arriostramiento en respuesta a cargas horizontales en el plano le hace lo suficientemente rígido como para poder suponer que todas las cargas horizontales se resisten por dicho sistema.

1.5.1.2 Parte de la estructura

Parte aislada de una estructura completa con condiciones adecuadas de contorno y de apoyos.

1.5.2 Términos relacionados con las acciones térmicas**1.5.2.1 Curva normalizada tiempo-temperatura**

Curva nominal definida en la norma UNE-EN 13501-2 para representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio.

1.5.3 Términos relacionados con materiales y productos**1.5.3.1 Acero al carbono**

En esta norma: tipos de acero de acuerdo con el Anejo 22, excepto los aceros inoxidables.

1.5.3.2 Material de protección frente al fuego

Cualquier material o combinación de materiales aplicados a un elemento estructural con el fin de aumentar su resistencia al fuego.

1.5.3.3 Acero inoxidable

Todos los aceros citados en el Anejo 24.

1.5.4 Términos relacionados con el análisis de transferencia de calor**1.5.4.1 Factor de configuración**

El factor de configuración para la transferencia de calor por radiación desde superficie A a la superficie B se define como la fracción de la energía de radiación difusa desprendida por la superficie A que incide sobre la superficie B.

1.5.4.2 Coeficiente de transferencia de calor por convección

Flujo de calor recibido por convección por el elemento, definido como la diferencia entre la temperatura global del gas que rodea a la superficie c del elemento considerada y la temperatura de dicha superficie.

1.5.4.3 Emisividad

Equivale al coeficiente de absorción de una superficie, es decir, a la relación entre el calor radiante absorbido por una superficie determinada y el absorbido por la superficie de un cuerpo negro.

1.5.4.4 Flujo neto de calor

Energía total absorbida por los elementos, por unidad de tiempo y de superficie.

1.5.4.5 Factor de sección

Para un elemento de acero, relación entre la superficie expuesta y el volumen de acero; para un elemento protegido relación entre la superficie interna del revestimiento expuesto y el volumen de acero.

1.5.4.6 Factor de sección de un cajón envolvente

Relación entre la superficie expuesta de un cajón teórico envolvente de la sección y el volumen de acero de la misma.

1.5.5 Términos relacionados con el análisis del comportamiento mecánico**1.5.5.1 Temperatura crítica del elemento de acero estructural**

Para un nivel de carga dado, la temperatura en que se prevé el fallo en un elemento de acero estructural para una distribución de temperatura uniforme.

1.5.5.2 Límite elástico eficaz

Para una temperatura determinada, el nivel de tensión en el cual la relación tensión-deformación del acero alcanza el estado de fluencia.

1.6 Símbolos

(1) A los efectos de este anejo, se aplican los siguientes símbolos:

Letras latinas mayúsculas

A_i	superficie elemental de la sección transversal con una temperatura θ
A_m	superficie de un elemento por unidad de longitud
A_m/V	factor de sección para elementos de acero no protegidos
C_i	coeficiente de protección de la cara i del elemento
A_p	superficie apropiada del material de protección frente al fuego, por unidad de longitud del elemento [m^2/m]
E_a	módulo de elasticidad del acero para el dimensionamiento a temperatura ambiente
$E_{a,\theta}$	pendiente de la región elástica lineal para el acero a temperatura elevada θ_a
$E_{fi,d}$	efecto de cálculo de las acciones para la situación de incendio, determinado de acuerdo con la reglamentación específica vigente, incluyendo los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas
$F_{b,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a aplastamiento de los tornillos
$F_{b,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a aplastamiento de los tornillos en situación de incendio
$F_{v,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a cortante de un tornillo por el plano de cortante, calculada considerando que el plano del cortante atraviesa la rosca del tornillo
$F_{v,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a cortante de los tornillos en situación de incendio
$F_{w,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia por unidad de longitud de una soldadura en ángulo
$F_{w,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia por unidad de longitud de una soldadura en ángulo en situación de incendio
G_k	valor característico de una acción permanente
I_f	flujo de calor radiante desde una abertura
I_z	flujo de calor radiante de una llama

$I_{z,i}$	flujo de calor radiante de una llama hacia la cara i de una columna
L	longitud del sistema de una columna en la planta considerada
$M_{b,fi,t,Rd}$	valor de cálculo del momento resistente frente a pandeo lateral en el instante t
$M_{fi,t,Rd}$	valor de cálculo del momento resistente en el instante t
$M_{fi,0,Rd}$	valor de cálculo del momento resistente por la sección transversal para una temperatura uniforme θ_a , que equivale a la temperatura uniforme θ_a para el instante t en una sección transversal que no está influida térmicamente por los apoyos
M_{Rd}	momento resistente plástico resistido de la sección transversal bruta $M_{pl,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente; momento resistente elástico de la sección transversal bruta $M_{el,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente
$N_{b,fi,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a pandeo de un elemento sometido a compresión para el instante t
N_{Rd}	valor de cálculo de la resistencia de la sección transversal $N_{pl,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22
$N_{fi,0,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia de un elemento sometido a tracción a una temperatura uniforme θ_a
$N_{fi,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia para el instante t de un elemento sometido a tracción con una distribución no uniforme de temperatura a través de la sección transversal
$Q_{k,1}$	carga variable principal
$R_{fi,d,t}$	valor de cálculo de la resistencia correspondiente en situación de incendio
$R_{fi,d,0}$	valor de $R_{fi,d,t}$ para el instante $t = 0$
T_f	temperatura de un fuego [K]
T_o	temperatura de la llama en la abertura [K]
T_x	temperatura de la llama en su punta [813 K]
T_z	temperatura de la llama [K]
$T_{z,1}$	temperatura de la llama [K], según reglamentación específica vigente, al nivel de la parte baja de una viga
$T_{z,2}$	temperatura de la llama [K] según reglamentación específica vigente, al nivel de la parte alta de una viga
V	volumen de un elemento por unidad de longitud
$V_{fi,t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante en el instante t
V_{Rd}	resistencia a esfuerzo cortante de la sección transversal bruta para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22
X_k	valor característico de una propiedad de resistencia o deformación (generalmente f_k o E_k) para el dimensionamiento a temperatura normal siguiendo el Anejo 22

Letras latinas minúsculas

a_z	coeficiente de absorción de la llama
c	calor específico
c_a	calor específico del acero
c_p	calor específico del material de protección frente al fuego, independiente de la temperatura

d_i	dimensión de la sección transversal de la cara i del elemento
d_p	espesor del material de protección frente al fuego
d_f	espesor del material de protección frente al fuego ($d_f = 0$ para elementos sin protección)
$f_{p,\theta}$	límite de proporcionalidad del acero a la temperatura elevada θ_a
f_y	límite elástico a 20 °C
$f_{y,\theta}$	límite elástico eficaz del acero a la temperatura elevada θ_a
$f_{y,i}$	límite elástico nominal f_y para la superficie elemental A_i , tomada como positiva en la cara sometida a compresión sobre el eje neutro plástico y como negativa en la cara sometida a tracción
$f_{u,\theta}$	resistencia última a temperatura elevada, teniendo en cuenta el endurecimiento por deformación
$\dot{h}_{\text{net,d}}$	valor de cálculo del flujo neto de calor por unidad de superficie
h_z	altura de la punta de la llama por encima de la parte inferior de la viga
i	índice de la cara de la columna (1), (2), (3) o (4)
$k_{b,\theta}$	coeficiente de reducción determinado para la temperatura apropiada del tornillo
$k_{E,\theta}$	coeficiente de reducción indicado en el apartado 3 para la pendiente de la región elástica lineal a la temperatura del acero θ_a alcanzada en el instante t
$k_{E,\theta,\text{com}}$	coeficiente de reducción indicado en el apartado 3 para la pendiente de la región elástica lineal a la temperatura máxima del acero en el ala sometida a compresión $\theta_{a,\text{com}}$ alcanzada en el instante t
k_{sh}	coeficiente de corrección del efecto sombra
k_θ	valor relativo de una propiedad de resistencia o deformación del acero a la temperatura elevada θ_a
k_θ	coeficiente de reducción para una propiedad de resistencia o deformación ($X_{k,\theta}/X_k$), dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3
$k_{w,\theta}$	coeficiente de reducción de la resistencia para soldaduras
$k_{y,\theta}$	coeficiente de reducción indicado en el apartado 3 para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_a alcanzada en el instante t
$k_{y,\theta,\text{com}}$	coeficiente de reducción indicado en el apartado 3 para el límite elástico del acero a la temperatura máxima en el ala sometida a compresión $\theta_{a,\text{com}}$ alcanzada en el instante t
$k_{y,\theta,i}$	coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura θ
$k_{y,\theta,\text{máx.}}$	coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura máxima del acero $\theta_{a,\text{máx.}}$ alcanzada en el instante t
$k_{y,\theta,\text{web}}$	coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_{web} ; véase el apartado 3
k_y	factor de interacción
k_z	factor de interacción
k_{LT}	factor de interacción
m	número de aberturas en la cara m

n	número de aberturas en la cara n
l	longitud a 20 °C; distancia desde una abertura medida a lo largo del eje de llama
l_{fi}	longitud de pandeo de una columna para el dimensionamiento en la situación de incendio
s	distancia horizontal desde el eje de una columna hasta una pared de un sector de incendio
t	tiempo de exposición al fuego
w_i	anchura de una abertura de fachada
z_i	distancia desde el eje neutro plástico hasta el centro de gravedad de la superficie elemental A_i

Letras griegas mayúsculas

Δt	intervalo de tiempo
Δl	expansión inducida por la temperatura
$\Delta \theta_{g,t}$	incremento de la temperatura del gas ambiental durante el intervalo de tiempo Δt
$\phi_{r,i}$	factor de configuración de la cara i de un elemento para una determinada abertura
ϕ_r	coeficiente global de configuración de un elemento para la transferencia de calor por radiación desde una abertura
ϕ_z	coeficiente global de configuración de un elemento para la transferencia de calor por radiación desde una llama
$\phi_{z,i}$	factor de configuración de la cara i de un elemento para una determinada llama
$\phi_{z,m}$	factor de configuración global de la columna para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara m
$\phi_{z,n}$	factor de configuración global de la columna para la transmisión de calor por radiación desde la llama en la cara n

Letras griegas minúsculas

α	coeficiente de transferencia de calor por convección
β_M	coeficientes del momento uniforme equivalente
γ_G	coeficiente parcial para las acciones permanentes
γ_{M2}	coeficiente parcial a temperatura ambiente
$\gamma_{M,fi}$	coeficiente parcial para la propiedad del material pertinente en situación de incendio
$\gamma_{Q,1}$	coeficiente parcial para la acción variable 1
ε_f	emisividad de una llama; la emisividad de una abertura
ε_z	emisividad de una llama
$\varepsilon_{z,m}$	emisividad total de la llama en la cara m
$\varepsilon_{z,n}$	emisividad total de la llama en la cara n
ξ	coeficiente de reducción para las acciones permanentes desfavorables G
η_{fi}	coeficiente de reducción para el valor de cálculo del nivel de carga en situación de incendio
θ	temperatura
θ_a	temperatura del acero [°C]

$\theta_{a,cr}$	temperatura crítica del acero
$\theta_{g,t}$	temperatura del gas ambiental para el instante t
θ_{web}	temperatura media en alma de la sección
θ_i	temperatura en la superficie elemental A_i
κ	factor de adaptación
κ_1	factor de adaptación para una distribución no uniforme de la temperatura en la sección transversal
κ_2	factor de adaptación para una distribución no uniforme de la temperatura a lo largo de la viga
λ	conductividad térmica
λ_i	espesor de la llama para la abertura i
λ_p	conductividad térmica del sistema de protección frente al fuego
λ_f	conductividad térmica eficaz del material de protección frente al fuego
μ_0	grado de utilización para el instante $t = 0$
σ	constante de Stefan Boltzmann [$5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$]
ρ_a	densidad del acero
ρ_p	densidad del material de protección frente al fuego
χ_{fi}	coeficiente de reducción para el pandeo por flexión para el dimensionamiento en la situación de incendio
$\chi_{LT,fi}$	coeficiente de reducción para el pandeo lateral (o torsional) para el dimensionamiento en la situación de incendio
$\chi_{min,fi}$	valor mínimo de $\chi_{y,fi}$ y $\chi_{z,fi}$
$\chi_{z,fi}$	coeficiente de reducción para el pandeo por flexión sobre el eje z , para el dimensionamiento en la situación de incendio
$\chi_{y,fi}$	coeficiente de reducción para el pandeo por flexión sobre el eje y , para el dimensionamiento en la situación de incendio
ψ_{fi}	factor de combinación para valores frecuentes, obtenido de $\psi_{1,1}$ o de $\psi_{2,1}$

2 Bases de cálculo

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos básicos

- (1) Cuando se requiera resistencia mecánica en caso de incendio, las estructuras de acero se deben proyectar y construir de forma que mantengan su función portante durante el tiempo de exposición al fuego requerido.
- (2) Los criterios de deformación deberían aplicarse cuando los objetivos de protección, o los criterios de cálculo para los elementos de compartimentación, requieran que se tenga en cuenta la deformación de la estructura portante.

(3) Con la excepción de las disposiciones del punto (2) no es necesario, según proceda, considerar la deformación de la estructura portante en los siguientes casos:

- la eficacia de los medios de protección se ha evaluado de acuerdo con el apartado 3.4.3; y
- los elementos separadores tienen que cumplir los requisitos correspondientes a una exposición a fuego nominal.

2.1.2 Exposición a fuegos nominales

(1) Para la exposición al fuego normalizado, los elementos deberían cumplir los criterios R del modo siguiente:

- solamente capacidad portante: resistencia mecánica (criterio R).

(2) Se considera que se satisface el criterio “R” cuando la función portante se mantiene durante el tiempo de exposición al fuego requerido.

(3) Se debería aplicar el mismo criterio con la curva de exposición a fuego de hidrocarburo, aunque la referencia a dicha curva específica debería identificarse mediante las letras “HC”.

2.1.3 Exposición al fuego paramétrico

- La función portante está asegurada si se evita el fallo durante la duración total del incendio, incluyendo la fase de extinción, o durante un periodo de tiempo determinado.

2.2 Acciones

(1) Las acciones térmicas y mecánicas deberían tomarse de la reglamentación específica vigente.

- Además de lo indicado en la reglamentación específica vigente, la emisividad en relación a la superficie del acero debería tomarse como 0,7 para el acero al carbono y 0,4 para los aceros inoxidables, de acuerdo con el Apéndice C.

2.3 Valores de cálculo de las propiedades de los materiales

(1) Los valores de cálculo de las propiedades mecánicas de los materiales (resistencia y deformación) $X_{d,fi}$ se definen de la siguiente forma:

$$X_{d,fi} = k_{\theta} X_k / \gamma_{M,fi} \quad (2.1)$$

donde:

- | | |
|-----------------|--|
| X_k | es el valor característico de una propiedad de resistencia o deformación (generalmente f_k o E_k) para el dimensionamiento a temperatura ambiente siguiendo el Anejo 22 |
| k_{θ} | es el coeficiente de reducción para una propiedad de resistencia o deformación ($X_{k,\theta}/X_k$), dependiendo de la temperatura del material, véase el apartado 3 |
| $\gamma_{M,fi}$ | es el coeficiente parcial para la propiedad del material pertinente en la situación de incendio, cuyo valor es $\gamma_{M,fi} = 1,0$. |

(2) Los valores de cálculo de las propiedades térmicas del material $X_{d,fi}$ se definen de la siguiente forma:

- si el incremento de la propiedad es favorable para la seguridad:

$$X_{d,fi} = X_{k,\theta} / \gamma_{M,fi} \quad (2.2a)$$

- si el incremento de la propiedad es desfavorable para la seguridad:

$$X_{d,fi} = \gamma_{M,fi} X_{k,0} \quad (2.2b)$$

donde:

- $X_{k,\theta}$ es el valor de una propiedad material para el dimensionamiento en la situación de incendio, generalmente dependiente de la temperatura del material, véase el apartado 3
- $\gamma_{M,fi}$ es el coeficiente parcial para la propiedad del material pertinente en situación de incendio, cuyo valor es $\gamma_{M,fi} = 1,0$.

2.4 Métodos de verificación

2.4.1 Generalidades

(1) El modelo del sistema estructural adoptado para proyectar con este anejo debería reflejar las prestaciones frente al fuego esperadas de la estructura.

NOTA: Cuando las reglas incluidas en este anejo sean válidas únicamente para la exposición al fuego normalizado, esto se identifica en los apartados pertinentes.

(2) Se debe verificar que, durante la duración pertinente de la exposición al fuego t :

$$E_{fi,d} \leq R_{fi,d,t} \quad (2.3)$$

donde:

$E_{fi,d}$ es el valor de cálculo del efecto de las acciones para la situación de incendio determinado de acuerdo con la reglamentación específica vigente, incluyendo los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas

$R_{fi,d,t}$ es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente en situación de incendio.

(3) El cálculo estructural para la situación de incendio debería efectuarse de acuerdo con el punto (2) del apartado 5.1.4 del Anejo 18.

NOTA 1: Para el cálculo de un elemento, véase el apartado 2.4.2.

Para el cálculo de una parte de la estructura, véase el apartado 2.4.3.

Para el cálculo de la estructura global, véase el apartado 2.4.4.

NOTA 2: Para verificar los requisitos de resistencia al fuego normalizado, es suficiente con un cálculo del elemento estructural.

(4) Como alternativa al dimensionamiento mediante cálculos, el proyecto frente al fuego puede basarse en los resultados de ensayos de fuego, o también en ensayos de fuego combinados con cálculos.

2.4.2 Cálculo del elemento estructural

(1) El efecto de las acciones debería determinarse para el instante $t=0$, utilizando los factores de combinación $\psi_{1,1}$ o $\psi_{2,1}$, de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

(2) Como simplificación al punto (1), el efecto de las acciones $E_{d,fi}$ puede obtenerse a partir de un cálculo estructural para el dimensionamiento a temperatura ambiente del modo siguiente:

$$E_{d,fi} = \eta_{fi} E_d \quad (2.4)$$

donde:

E_d es el valor de cálculo del esfuerzo correspondiente para el dimensionamiento a temperatura normal, para una combinación fundamental de acciones (véase la reglamentación específica vigente)

η_{fi} es el coeficiente de reducción para el valor de cálculo del nivel de carga en situación de incendio.

(3) El coeficiente de reducción η_{fi} para la combinación de cargas (6.10) del Anejo 18, debería tomarse como:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5)$$

o para las combinaciones de cargas (6.10a) y (6.10b) del Anejo 18, tomado como el menor de los valores obtenidos en las dos expresiones siguientes:

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1}} \quad (2.5a)$$

$$\eta_{fi} = \frac{G_k + \psi_{fi} Q_{k,1}}{\xi \gamma_G G_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1}} \quad (2.5b)$$

donde:

- $Q_{k,1}$ es el valor característico de la acción variable principal
- G_k es el valor característico de una acción permanente
- γ_G es el coeficiente parcial para las acciones permanentes
- $\gamma_{Q,1}$ es el coeficiente parcial para la acción variable 1
- ψ_{fi} es el factor de combinación de valores, obtenido bien de $\psi_{1,1}$ o $\psi_{2,1}$, véase la reglamentación específica vigente
- ξ es un coeficiente de reducción de acciones permanentes desfavorables G.

NOTA 1: Un ejemplo de variación del coeficiente de reducción η_{fi} frente a la relación de carga $Q_{k,1}/G_k$ para diferentes valores del factor de combinación $\psi_{fi} = \psi_{1,1}$, de acuerdo con la expresión (2.5), se muestra en la figura A23.2.1 con las siguientes hipótesis: $\gamma_G = 1,35$ y $\gamma_Q = 1,5$. Los coeficientes parciales se especifican en el Anejo 18. Las ecuaciones (2.5a) y (2.5b) proporcionan valores ligeramente superiores.

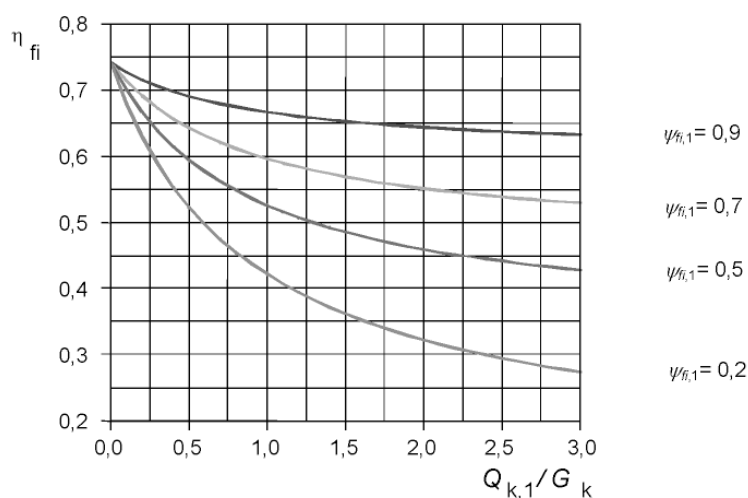


Figura A23.2.1 Variación del coeficiente de reducción η_{fi} con la relación de carga $Q_{k,1}/G_k$

NOTA 2: Como simplificación puede utilizarse el valor de $\eta_i = 0,65$ excepto para sobrecargas de acuerdo con la categoría de carga E (zonas susceptibles de la acumulación de objetos, incluyendo las zonas de acceso), donde el valor es 0,7.

(4) Es necesario considerar únicamente los efectos de las deformaciones térmicas producidas por los gradientes térmicos a través de la sección transversal. Pueden despreciarse los efectos de las expansiones térmicas axiales o en el plano.

(5) Se puede suponer que las condiciones de contorno en los apoyos y en los extremos de un elemento permanecen constantes durante toda la exposición al fuego.

(6) Los métodos de cálculo simplificados o avanzados proporcionados en los apartados 4.2 y 4.3 respectivamente son apropiados para la verificación de los elementos en la situación de incendio.

2.4.3 Cálculo de una parte de la estructura

(1) Se aplica el punto (1) del apartado 2.4.2.

(2) Como alternativa a la realización de un cálculo estructural para la situación de incendio para el instante $t = 0$, las reacciones en los apoyos y los esfuerzos en los contornos de una parte de la estructura pueden obtenerse mediante un dimensionamiento estructural a temperatura normal, como se indica en el apartado 2.4.2.

(3) La parte de la estructura a analizar debería definirse teniendo en cuenta las expansiones y deformaciones térmicas potenciales de forma que su interacción con otras partes de la estructura pueda aproximarse mediante las condiciones de contorno y de apoyo independientes del tiempo durante la exposición al fuego.

(4) En el interior de la parte de la estructura a analizar se deberían tener en cuenta el modo de fallo potencial debido a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).

(5) Se puede suponer que las condiciones de contorno en los apoyos y las fuerzas y momentos en el contorno de una parte de la estructura permanecen constantes durante toda la exposición al fuego.

2.4.4 Cálculo de la estructura global

(1) Cuando se realiza un cálculo de la estructura global para la situación de incendio, deberían tenerse en cuenta el modo de fallo potencial debido a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).

3 Propiedades de los materiales

3.1 Generalidades

(1) A menos que se den como valores de cálculo, los valores de las propiedades de los materiales incluidos en este capítulo deberían tratarse como valores característicos.

(2) Deberían tomarse las propiedades mecánicas del acero a 20 °C iguales a las dadas en el Anejo 22 para el dimensionamiento a temperatura normal.

3.2 Propiedades mecánicas de los aceros al carbono

3.2.1 Propiedades de resistencia y deformación

(1) Para velocidades de calentamiento entre 2 y 50 K/min, las propiedades de resistencia y deformación del acero a temperaturas elevadas deberían obtenerse de la relación tensión-deformación representada en la figura A23.3.1.

NOTA: Para las reglas de esta norma se supone que las velocidades de calentamiento están dentro de los límites especificados.

(2) La relación dada en la figura A23.3.1 debería utilizarse para determinar las resistencias a tracción, compresión, momento flector o esfuerzo cortante.

(3) La tabla A23.3.1 incluye los coeficientes de reducción para la relación tensión-deformación del acero a temperaturas elevadas representada en la figura A23.3.1. Dichos coeficientes de reducción se definen como sigue:

- límite elástico eficaz, respecto al límite elástico a 20 °C: $k_{y,\theta} = f_{y,\theta}/f_y$,
- límite de proporcionalidad, respecto al límite elástico a 20 °C: $k_{p,\theta} = f_{p,\theta}/f_y$,
- pendiente de la región elástica lineal, respecto a la pendiente a 20 °C: $k_{E,\theta} = E_{a,\theta}/E_a$.

NOTA: La variación de estos coeficientes de reducción con la temperatura se representa en la figura A23.3.2.

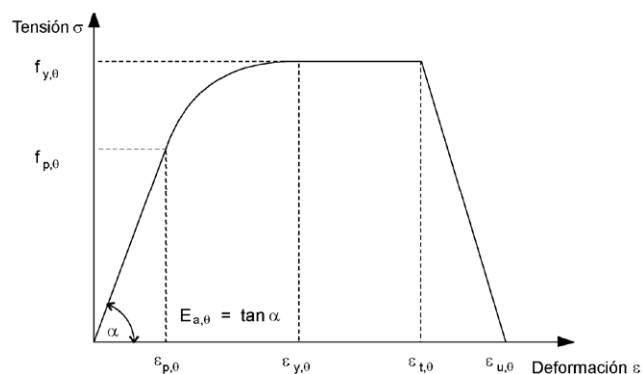
(4) Como alternativa, para temperaturas menores de 400 °C la relación tensión-deformación especificada en el punto (1) puede extenderse mediante la opción del endurecimiento por deformación, dada en el Apéndice A, siempre que el pandeo local o del elemento no conduzca al fallo prematuro.

3.2.2 Densidad

(1) La densidad del acero ρ_a puede considerarse independiente de la temperatura del acero. Puede tomarse el siguiente valor:

$$\rho_a = 7850 \text{ kg/m}^3$$

Zonas de deformación	Tensión σ		Módulo tangente	
$\varepsilon \leq \varepsilon_{p,\theta}$	$\varepsilon E_{a,\theta}$		$E_{a,\theta}$	
$\varepsilon_{p,\theta} < \varepsilon < \varepsilon_{y,\theta}$	$f_{p,\theta} - c + (b/a) \left[a^2 - (\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon)^2 \right]^{0,5}$		$\frac{b(\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon)}{a \left[a^2 - (\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon)^2 \right]^{0,5}}$	
$\varepsilon_{y,\theta} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{t,\theta}$	$f_{y,\theta}$		0	
$\varepsilon_{t,\theta} < \varepsilon < \varepsilon_{u,\theta}$	$f_{y,\theta} \left[1 - (\varepsilon - \varepsilon_{t,\theta}) / (\varepsilon_{u,\theta} - \varepsilon_{t,\theta}) \right]$		–	
$\varepsilon = \varepsilon_{u,\theta}$	0,00		–	
Parámetros	$\varepsilon_{p,\theta} = f_{p,\theta}/E_{a,\theta}$	$\varepsilon_{y,\theta} = 0,02$	$\varepsilon_{t,\theta} = 0,15$	$\varepsilon_{u,\theta} = 0,20$
Funciones	$a^2 = (\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon_{p,\theta}) (\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon_{p,\theta} + c / E_{a,\theta})$ $b^2 = c (\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon_{p,\theta}) E_{a,\theta} + c^2$ $c = \frac{(f_{y,\theta} - f_{p,\theta})^2}{(\varepsilon_{y,\theta} - \varepsilon_{p,\theta}) E_{a,\theta} - 2(f_{y,\theta} - f_{p,\theta})}$			



- $f_{y,θ}$ límite elástico eficaz;
- $f_{p,θ}$ límite de proporcionalidad;
- $E_{a,θ}$ pendiente de la región elástica lineal;
- $ε_{p,θ}$ deformación en el límite de proporcionalidad;
- $ε_{y,θ}$ deformación en el límite elástico;
- $ε_{t,θ}$ deformación en el límite elástico;
- $ε_{u,θ}$ deformación de rotura.

Figura A23.3.1 Relación tensión-deformación para el acero al carbono a temperaturas elevadas

Tabla A23.3.1 Coeficientes de reducción para la relación tensión-deformación del acero al carbono a temperaturas elevadas

Temperatura del acero θ_a	Coeficientes de reducción a temperatura θ_a respecto al valor de f_y o E_a a 20 °C		
	Coeficiente de reducción (respecto a f_y) para el límite elástico eficaz $k_{y,\theta} = f_{y,\theta} / f_y$	Coeficiente de reducción (respecto a f_y) para el límite de proporcionalidad $k_{p,\theta} = f_{p,\theta} / f_y$	Coeficiente de reducción (respecto a E_a) para la pendiente de la región elástica lineal $k_{E,\theta} = E_{a,\theta} / E_a$
20 °C	1,000	1,000	1,000
100 °C	1,000	1,000	1,000
200 °C	1,000	0,807	0,900
300 °C	1,000	0,613	0,800
400 °C	1,000	0,420	0,700
500 °C	0,780	0,360	0,600
600 °C	0,470	0,180	0,310
700 °C	0,230	0,075	0,130
800 °C	0,110	0,050	0,090
900 °C	0,060	0,0375	0,0675
1000 °C	0,040	0,0250	0,0450
1100 °C	0,020	0,0125	0,0225
1200 °C	0,000	0,0000	0,0000

NOTA: Puede emplearse una interpolación lineal para valores intermedios de temperatura del acero.

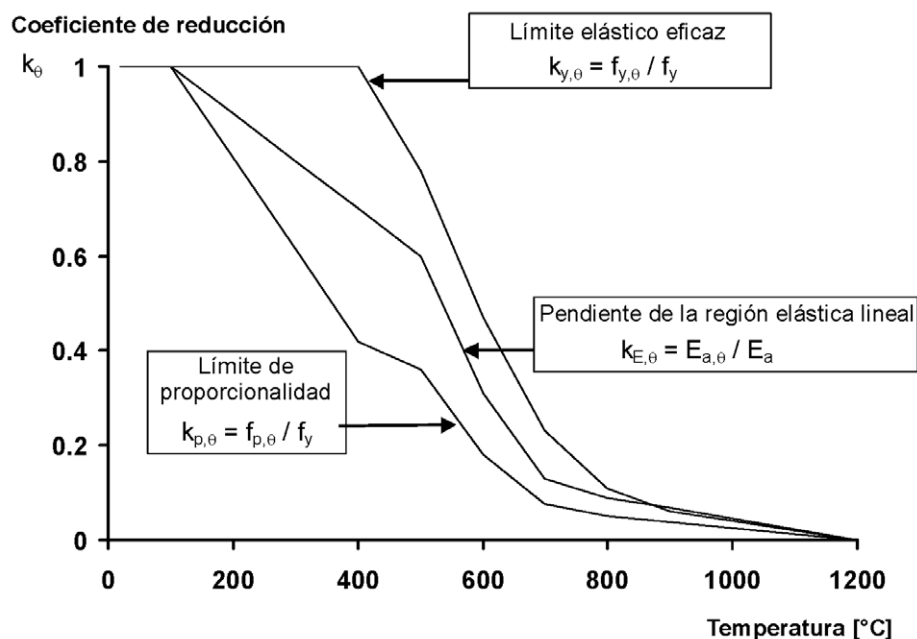


Figura A23.3.2 Coeficientes de reducción para la relación tensión-deformación del acero al carbono a temperaturas elevadas

3.3 Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables

(1) Las propiedades mecánicas del acero inoxidable pueden tomarse del Apéndice C.

3.4 Propiedades térmicas

3.4.1 Aceros al carbono

3.4.1.1 Dilatación térmica

(1) La deformación térmica unitaria del acero Δ/l debería determinarse a partir de lo siguiente:

– para $20\text{ °C} \leq \theta_a < 750\text{ °C}$:

$$\Delta/l = 1,2 \times 10^{-5} \theta_a + 0,4 \times 10^{-8} \theta_a^2 - 2,416 \times 10^{-4} \quad (3.1a)$$

– para $750\text{ °C} \leq \theta_a \leq 860\text{ °C}$:

$$\Delta/l = 1,1 \times 10^{-2} \quad (3.1b)$$

– para $860\text{ °C} < \theta_a \leq 1200\text{ °C}$:

$$\Delta/l = 2 \times 10^{-5} \theta_a - 6,2 \times 10^{-3} \quad (3.1c)$$

donde:

l es la longitud a 20 °C

Δ/l es la dilatación producida por la temperatura

θ_a es la temperatura del acero [$^{\circ}\text{C}$].

NOTA: La variación de la deformación térmica unitaria con la temperatura se representa en la figura A23.3.3.

Deformación térmica unitaria Δ/l [$\times 10^{-3}$]

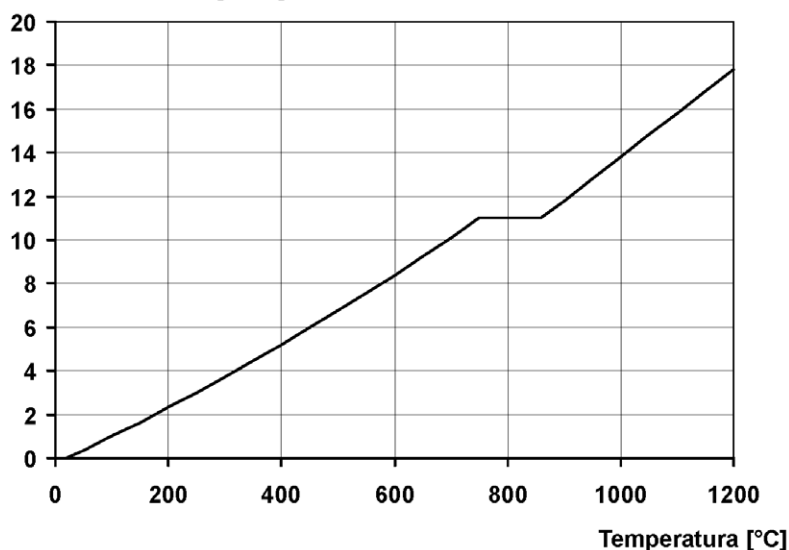


Figura A23.3.3 Deformación térmica unitaria del acero al carbono en función de la temperatura

3.4.1.2 Calor específico

(1) El calor específico del acero c_a debería determinarse como sigue:

– para $20\text{ °C} \leq \theta_a < 600\text{ °C}$:

$$c_a = 425 + 7,73 \times 10^{-1} \theta_a - 1,69 \times 10^{-3} \theta_a^2 + 2,22 \times 10^{-6} \theta_a^3 \text{ J/kgK} \quad (3.2a)$$

– para $600 \text{ °C} \leq \theta_a < 735 \text{ °C}$:

$$c_a = 666 + \frac{13\,002}{738 - \theta_a} \text{ J/kgK} \quad (3.2b)$$

– para $735 \text{ °C} \leq \theta_a < 900 \text{ °C}$:

$$c_a = 545 + \frac{17\,820}{\theta_a - 731} \text{ J/kgK} \quad (3.2c)$$

– para $900 \text{ °C} \leq \theta_a \leq 1200 \text{ °C}$:

$$c_a = 650 \text{ J/kgK} \quad (3.2d)$$

donde:

θ_a es la temperatura del acero [°C].

NOTA: La variación del calor específico con la temperatura se representa en la figura A23.3.4.

Calor específico [J / kg K]

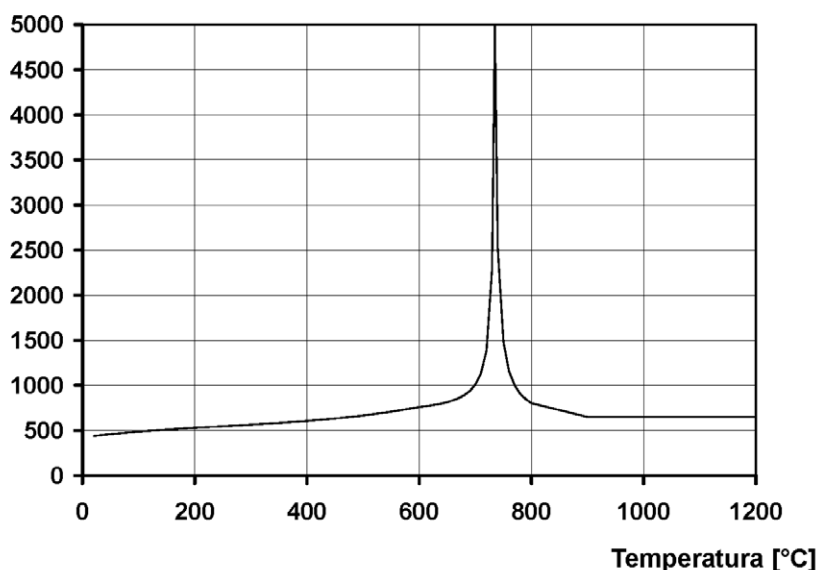


Figura A23.3.4 Calor específico del acero al carbono en función de la temperatura

3.4.1.3 Conductividad térmica

(1) La conductividad térmica del acero λ_a debería determinarse como sigue:

– para $20 \text{ °C} \leq \theta_a < 800 \text{ °C}$:

$$\lambda_a = 54 - 3,33 \times 10^{-2} \theta_a \text{ W/mK} \quad (3.3a)$$

– para $800 \text{ °C} \leq \theta_a \leq 1200 \text{ °C}$:

$$\lambda_a = 27,3 \text{ W/mK} \quad (3.3b)$$

donde:

θ_a es la temperatura del acero [$^{\circ}\text{C}$].

NOTA: La variación de la conductividad térmica con la temperatura se representa en la figura A23.3.5.

Conductividad térmica [W / mK]

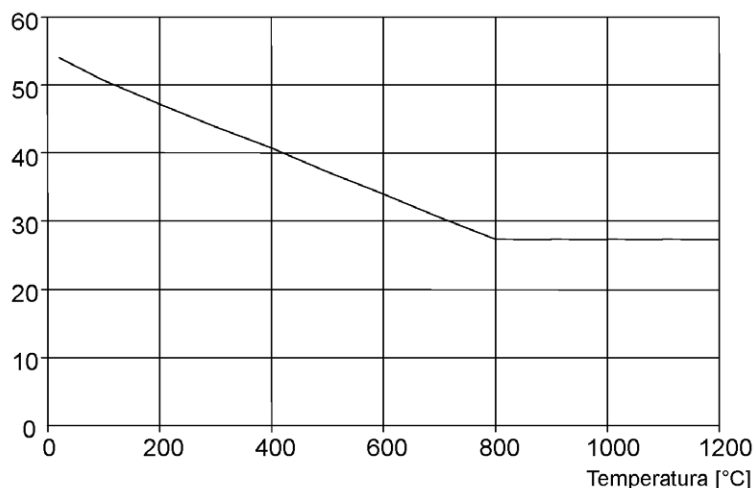


Figura A23.3.5 Conductividad térmica del acero al carbono en función de la temperatura

3.4.2 Aceros inoxidables

(1) Las propiedades térmicas de los aceros inoxidables pueden tomarse del Apéndice C.

3.4.3 Materiales de protección frente al fuego

(1) Las propiedades y prestaciones de los materiales de protección frente al fuego utilizados en el cálculo se deberían haber valorado empleando los procedimientos de ensayo proporcionados en las normas UNE-EN 13381-1, UNE-EN 13381-2 o UNE-EN 13381-4, según proceda.

NOTA: Estas normas incluyen el requisito de que los materiales de protección frente al fuego deberían conservar su cohesión y mantenerse adheridos a sus apoyos durante todo el tiempo de exposición al fuego pertinente.

4 Cálculo estructural frente al fuego

4.1 Generalidades

(1) Este apartado proporciona reglas para estructuras de acero que pueden estar:

- sin protección;
- aislados mediante materiales de protección frente al fuego;
- protegidos mediante pantallas térmicas.

NOTA: Otros ejemplos de métodos de protección son el llenado con agua o la protección parcial en paredes y suelos.

(2) Para determinar la resistencia al fuego, se permiten los siguientes métodos de cálculo:

- modelos de cálculo simplificados;
- modelos de cálculo avanzados;
- ensayos.

(3) Los modelos de cálculo simplificados son métodos de cálculo simplificados para elementos individuales, los cuales se fundamentan en hipótesis conservadoras.

(4) Los modelos de cálculo avanzados son métodos de cálculo en los cuales se aplican principios de ingeniería a aplicaciones específicas de una manera realista.

4.2 Modelos de cálculo simplificados

4.2.1 Generalidades

(1) Se debe suponer que la función portante de un elemento de acero se mantiene en una situación de incendio determinada después de un instante t si:

$$E_{fi,d} \leq R_{fi,d,t} \quad (4.1)$$

donde:

$E_{fi,d}$ es el valor de cálculo del efecto de las acciones para el dimensionamiento en la situación de incendio, de acuerdo con la reglamentación específica vigente;

$R_{fi,d,t}$ es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente del elemento de acero, para el dimensionamiento en la situación de incendio en el instante t .

(2) El valor de cálculo de la resistencia $R_{fi,d,t}$ en el instante t debería determinarse, generalmente, sobre la hipótesis de una temperatura uniforme en la sección transversal, modificando el valor de cálculo de la resistencia para el dimensionamiento a temperatura ambiente según el Anejo 22, para tener en cuenta las propiedades mecánicas del acero a temperaturas elevadas, véase el apartado 4.2.3.

NOTA: En el apartado 4.2.3, $R_{fi,d,t}$ pasa a ser $M_{fi,t,Rd}$, $N_{fi,t,Rd}$, etc. (por separado o en combinación) y los valores correspondientes de $M_{fi,Ed}$, $N_{fi,Ed}$, etc. representan $E_{fi,d}$

(3) Si se emplea una distribución no uniforme de la temperatura, el valor de cálculo de la resistencia para el dimensionamiento a temperatura ambiente, según el Anejo 22, se modifica en base a dicha distribución de temperatura.

(4) Como alternativa al punto (1), empleando una distribución de temperatura uniforme, la verificación puede llevarse a cabo en el dominio de la temperatura, véase el apartado 4.2.4.

(5) No es necesario considerar el fallo de la sección neta en los taladros de los elementos de fijación, siempre y cuando exista un elemento de fijación en cada taladro, ya que la temperatura del acero es inferior en las uniones debido a la presencia de material adicional.

(6) La resistencia al fuego de una unión atornillada o soldada puede considerarse suficiente siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- 1.- La resistencia térmica $(d_f/\lambda_f)_c$ de la protección frente al fuego de la unión debería ser mayor o igual que el valor mínimo de la resistencia térmica $(d_f/\lambda_f)_m$ de la protección frente al fuego aplicada a cualquiera de los elementos unidos;

donde:

d_f es el espesor del material de protección frente al fuego ($d_f = 0$ para elementos sin protección)

λ_f es la conductividad térmica eficaz del material de protección frente al fuego.

- 2.- El grado de utilización de la unión debería ser menor o igual que el grado de utilización máximo de cualquiera de los elementos conectados.

- 3.- La resistencia de la unión a temperatura ambiente debería cumplir las recomendaciones dadas en el Anejo 26.

(7) Como alternativa al método dado en el punto 6 del apartado 4.2.1, la resistencia al fuego de una unión puede determinarse utilizando el método que se incluye en el Apéndice D.

NOTA: Como simplificación, la comparación del grado de utilización en las uniones y en los elementos unidos puede llevarse a cabo a temperatura ambiente.

4.2.2 Clasificación de las secciones transversales

(1) Al efecto de estas reglas simplificadas, las secciones transversales pueden clasificarse como para el dimensionamiento a temperatura ambiente, con un valor reducido de ε , como se indica en la expresión (4.2).

$$\varepsilon = 0,85 [235/f_y]^{0,5} \quad (4.2)$$

donde:

f_y es el límite elástico a 20 °C.

NOTA 1: Véase el Anejo 22.

NOTA 2: El coeficiente de reducción 0,85 tiene en cuenta las influencias del aumento de temperatura.

4.2.3 Resistencia

4.2.3.1 Elementos sometidos a tracción

(1) El valor de cálculo de la resistencia $N_{fi,\theta,Rd}$ de un elemento sometido a tracción con una temperatura uniforme θ_a debería determinarse mediante:

$$N_{fi,\theta,Rd} = k_{y,\theta} N_{Rd} [\gamma_{M,0}/\gamma_{M,fi}] \quad (4.3)$$

donde:

$k_{y,\theta}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a una temperatura θ_a , alcanzada en un instante t ; véase el apartado 3

N_{Rd} es el valor de cálculo de la resistencia de la sección transversal $N_{pl,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22.

(2) El valor de cálculo de la resistencia $N_{fi,t,Rd}$ para un instante t de un elemento sometido a tracción con una distribución no uniforme de la temperatura a través de la sección transversal puede determinarse mediante:

$$N_{fi,t,Rd} = \sum_{i=1}^n A_i k_{y,\theta,i} f_y / \gamma_{M,fi} \quad (4.4)$$

donde:

A_i es un área elemental de la sección transversal con una temperatura θ_i

$k_{y,\theta,i}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura θ_i , véase el apartado 3

θ_i es la temperatura en el área elemental A_i .

(3) El valor de cálculo de la resistencia $N_{fi,t,Rd}$ en el instante t de un elemento sometido a tracción con una distribución no uniforme de la temperatura puede, de manera conservadora, considerarse igual al valor de cálculo de la resistencia $N_{fi,0,Rd}$ de un elemento sometido a tracción con una temperatura uniforme del acero θ_a equivalente a la temperatura máxima del acero $\theta_{a,máx.}$ alcanzada en el instante t .

4.2.3.2 Elementos sometidos a compresión con secciones transversales de Clases 1, 2 o 3

(1) El valor de cálculo de la resistencia a pandeo $N_{b,fi,t,Rd}$ en el instante t de un elemento sometido a compresión con una sección transversal de clase 1, de clase 2 o de clase 3 con una temperatura uniforme θ_a , debería determinarse mediante:

$$N_{b,fi,t,Rd} = \chi_{fi} A k_{y,\theta} f_y / \gamma_{M,fi} \quad (4.5)$$

donde:

χ_{fi} es el coeficiente de reducción del pandeo por flexión para el dimensionamiento en la situación de incendio

$k_{y,\theta}$ es el coeficiente de reducción dado en el apartado 3 para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_a alcanzada en el instante t .

(2) El valor de χ_{fi} debería tomarse como el menor de los valores entre $\chi_{y,fi}$ y $\chi_{z,fi}$ determinados de acuerdo con la expresión:

$$\chi_{fi} = \frac{1}{\phi_{\theta} + \sqrt{\phi_{\theta}^2 - \bar{\lambda}_{\theta}^2}} \quad (4.6)$$

con

$$\phi_{\theta} = \frac{1}{2} \left[1 + \alpha \bar{\lambda}_{\theta} + \bar{\lambda}_{\theta}^2 \right]$$

y

$$\alpha = 0,65 \sqrt{235 / f_y}$$

La esbeltez adimensional $\bar{\lambda}_{\theta}$ para la temperatura θ_a se obtiene de la expresión:

$$\bar{\lambda}_{\theta} = \bar{\lambda} \left[k_{y,\theta} / k_{E,\theta} \right]^{0,5} \quad (4.7)$$

donde:

$k_{y,\theta}$ es el coeficiente de reducción dado en el apartado 3 para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_a alcanzada en el instante t

$k_{E,\theta}$ es el coeficiente de reducción dado en el apartado 3 para la pendiente de la región elástica lineal a la temperatura del acero θ_a alcanzada en el instante t .

(3) La longitud de pandeo l_{fi} de una columna para la situación de cálculo ante incendio debería determinarse generalmente igual que para el dimensionamiento a temperatura ambiente. Sin embargo, en un entramado arriostrado, la longitud de pandeo l_{fi} de una columna puede determinarse considerándolo como empotrado en las uniones continuas o semicontinuas con los tramos de la columna en los sectores

de incendio superiores e inferiores, siempre que la resistencia al fuego de los componentes del edificio que separan estos sectores de incendio no sea menor que la resistencia al fuego de la columna.

(4) En el caso de un entramado arriostrado en la que cada planta contenga un sector de incendio separado con resistencia suficiente al fuego, la longitud de pandeo l_{fi} de una columna continua en una planta intermedia puede tomarse como $l_{fi} = 0,5L$ y la longitud de pandeo en la planta más alta puede tomarse como $l_{fi} = 0,7L$, donde L es la longitud del sistema en la planta pertinente, véase la figura A23.4.1.

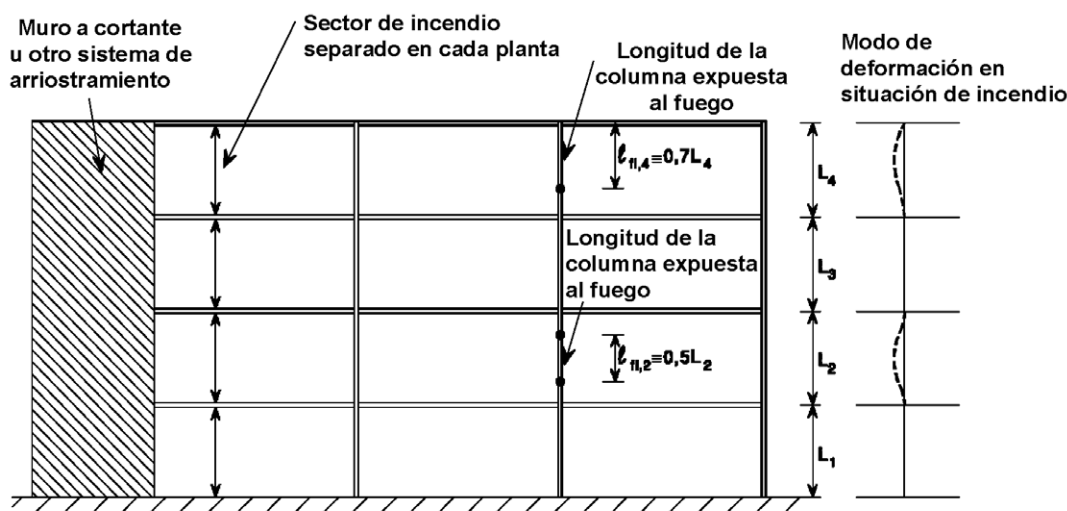


Figura A23.4.1 Longitudes de pandeo l_{fi} de columnas en entramados (pórticos) arriostrados

(5) Al realizar el cálculo utilizando la exposición a fuego nominal, el valor de cálculo de la resistencia $N_{b,fi,t,Rd}$ en el instante t de un elemento sometido a compresión con una distribución no uniforme de la temperatura puede considerarse igual al valor de cálculo de la resistencia $N_{b,fi,\theta,Rd}$ de un elemento sometido a compresión con una temperatura uniforme del acero θ_a equivalente a la temperatura máxima del acero $\theta_{a,m\acute{a}x}$ alcanzada en el instante t .

4.2.3.3 Vigas con secciones transversales de clase 1 o de clase 2

(1) El valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,\theta,Rd}$ de una sección transversal de clase 1 o de clase 2 con una temperatura uniforme θ_a debería determinarse mediante:

$$M_{fi,\theta,Rd} = k_{y,\theta} [\gamma_{M,0}/\gamma_{M,fi}] M_{Rd} \quad (4.8)$$

donde:

M_{Rd} es el momento resistente plástico resistido de la sección transversal bruta $M_{pl,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22, o el momento resistente reducido para el dimensionamiento a temperatura ambiente, teniendo en cuenta cuando sea necesario los efectos del esfuerzo cortante, de acuerdo con el Anejo 22

$k_{y,\theta}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura θ_a , véase el apartado 3.

(2) El valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 1 o de clase 2 con una distribución no uniforme de la temperatura a través de la sección transversal puede determinarse mediante:

$$M_{fi,t,Rd} = \sum_{i=1}^n A_i z_i k_{y,\theta,i} f_{y,i} / \gamma_{M,fi} \quad (4.9)$$

donde:

z_i es la distancia desde el eje neutro plástico al centro de gravedad del área elemental A_i

$f_{y,i}$ es el límite elástico nominal f_y para el área elemental A_i , considerada positiva en la cara sometida a compresión sobre el eje neutro plástico y negativa en la cara sometida a tracción del mismo

A_i y $k_{y,\theta,i}$ son tal y como se define en el punto (2) del apartado 4.2.3.1.

(3) Como alternativa, el valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 1 o de clase 2 en un elemento con una distribución no uniforme de temperatura, puede determinarse mediante:

$$M_{fi,t,Rd} = M_{fi,\theta,Rd} / (\kappa_1 \kappa_2) \quad (4.10)$$

con la condición $M_{fi,\theta,Rd} \leq M_{Rd}$

donde:

$M_{fi,\theta,Rd}$ es el valor de cálculo del momento resistente de la sección transversal para una temperatura uniforme θ_a , equivalente a la temperatura uniforme θ_a en el instante t en una sección transversal que no se encuentra afectada térmicamente por los apoyos

κ_1 es un factor de adaptación para distribuciones no uniformes de la temperatura en la sección transversal, véase el punto (7)

κ_2 es un factor de adaptación para temperaturas no uniformes a lo largo de la viga, véase el punto (8).

(4) El valor de cálculo del momento resistente frente a pandeo lateral $M_{b,fi,t,Rd}$ en el instante t de un elemento sin coacción frente a los desplazamientos laterales en una sección transversal de clase 1 o de clase 2 debería determinarse mediante:

$$M_{b,fi,t,Rd} = \chi_{LT,fi} W_{pl,y} k_{y,\theta,com} f_y / \gamma_{M,fi} \quad (4.11)$$

donde:

$\chi_{LT,fi}$ es el coeficiente de reducción para el pandeo lateral para el dimensionamiento en la situación de incendio

$k_{y,\theta,com}$ es el coeficiente de reducción indicado en el apartado 3 para el límite elástico del acero a temperatura máxima en el ala comprimida $\theta_{a,com}$ alcanzada en el instante t .

NOTA: De forma conservadora, $\theta_{a,com}$ puede considerarse equivalente a la temperatura uniforme θ_a .

(5) El valor de $\chi_{LT,fi}$ debería determinarse de acuerdo con las ecuaciones siguientes:

$$\chi_{LT,fi} = \frac{1}{\phi_{LT,\theta,com} + \sqrt{[\phi_{LT,\theta,com}]^2 - [\bar{\lambda}_{LT,\theta,com}]^2}} \quad (4.12)$$

con

$$\phi_{LT,\theta,com} = \frac{1}{2} \left[1 + \alpha \bar{\lambda}_{LT,\theta,com} + (\bar{\lambda}_{LT,\theta,com})^2 \right] \quad (4.13)$$

y

$$\alpha = 0,65 \sqrt{235 / f_y} \quad (4.14)$$

$$\bar{\lambda}_{LT,\theta,com} = \bar{\lambda}_{LT} [k_{y,\theta,com} / k_{E,\theta,com}]^{0,5} \quad (4.15)$$

donde:

$k_{E,\theta,com}$ es el coeficiente de reducción, dado en el apartado 3 para la pendiente de la región elástica lineal a la temperatura máxima del acero en el ala comprimida $\theta_{a,com}$ alcanzada en el instante t .

(6) El valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante $V_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 1 o de clase 2 debería determinarse mediante:

$$V_{fi,t,Rd} = k_{y,\theta,web} V_{Rd} [\gamma_{M,0} / \gamma_{M,fi}] \quad (4.16)$$

donde:

V_{Rd} es la resistencia a esfuerzo cortante de la sección transversal bruta para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22

θ_{web} es la temperatura media en el alma de la sección

$k_{y,\theta,web}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_{web} , véase el apartado 3.

(7) El valor del factor de adaptación κ_1 para una distribución no uniforme de la temperatura en la sección transversal debería ser uno de los siguientes:

- para una viga expuesta en sus cuatro caras: $\kappa_1 = 1,0$
- para una viga sin protección expuesta en tres de sus caras, con una losa mixta o de hormigón en su cuarta cara: $\kappa_1 = 0,70$
- para una viga protegida expuesta en tres de sus caras, con una losa mixta o de hormigón en su cuarta cara: $\kappa_1 = 0,85$

(8) Para una distribución no uniforme de la temperatura a lo largo de una viga, el factor de adaptación κ_2 debería adoptar uno de los siguientes valores:

- en los apoyos de una viga hiperestática: $\kappa_2 = 0,85$
- en todos los demás casos: $\kappa_2 = 1,0$.

4.2.3.4 Vigas con secciones transversales de clase 3

(1) El valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 3 con una temperatura uniforme debería determinarse mediante:

$$M_{fi,t,Rd} = k_{y,\theta} M_{Rd} [\gamma_{M,0}/\gamma_{M,fi}] \quad (4.17)$$

donde:

M_{Rd} es el momento resistente elástico resistido de la sección transversal bruta $M_{el,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22 o el momento resistente reducido, considerando en caso de ser necesario los efectos del esfuerzo cortante, de acuerdo con el Anejo 22

$k_{y,\theta}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura del acero θ_a , véase el apartado 3.

(2) El valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 3 con una distribución no uniforme de la temperatura puede determinarse mediante:

$$M_{fi,t,Rd} = k_{y,\theta,m\acute{a}x} M_{Rd} [\gamma_{M,0}/\gamma_{M,fi}]/(k_1 k_2) \quad (4.18)$$

con la condición $M_{fi,\theta,Rd} \leq M_{Rd}$

donde:

M_{Rd} es el momento resistente elástico de la sección transversal bruta $M_{el,Rd}$ para el dimensionamiento a temperatura ambiente o el momento resistente reducido, considerando en caso de ser necesario los efectos del esfuerzo cortante, de acuerdo con el Anejo 22

$k_{y,\theta,m\acute{a}x}$ es el coeficiente de reducción para el límite elástico del acero a la temperatura máxima del acero $\theta_{a,m\acute{a}x}$ alcanzada en el instante t

k_1 es un factor de adaptación para distribuciones de temperatura no uniformes en una sección transversal, véase el punto (7) del apartado 4.2.3.3

k_2 es un factor de adaptación para distribuciones de temperatura no uniformes a lo largo de la viga, véase el punto (8) del apartado 4.2.3.3.

(3) El valor de cálculo del momento resistente frente a pandeo lateral $M_{b,fi,t,Rd}$ en el instante t de una viga sin restricción lateral al desplazamiento con una sección transversal de clase 3 debería determinarse mediante:

$$M_{b,fi,t,Rd} = \chi_{LT,fi} W_{el,y} k_{y,\theta,com} f_y/\gamma_{M,fi} \quad (4.19)$$

donde:

$\chi_{LT,fi}$ se indica en el punto (5) del apartado 4.2.3.3.

NOTA: De manera conservadora, $\theta_{a,com}$ se puede considerar equivalente a la temperatura máxima $\theta_{a,m\acute{a}x}$.

(4) El valor de cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante $V_{fi,t,Rd}$ en el instante t de una sección transversal de clase 3 debería determinarse mediante:

$$V_{fi,t,Rd} = k_{y,\theta,web} V_{Rd} [\gamma_{M,0}/\gamma_{M,fi}] \quad (4.20)$$

donde:

V_{Rd} es la resistencia a esfuerzo cortante de la sección transversal bruta para el dimensionamiento a temperatura ambiente, de acuerdo con el Anejo 22.

4.2.3.5 Elementos con secciones transversales de clase 1, 2 o 3, sometidos a flexocompresión

(1) El valor de cálculo de la resistencia a pandeo $R_{fi,t,d}$ en el instante t de un elemento sometido a flexocompresión debería verificarse con el cumplimiento de las expresiones (4.21a) y (4.21b) para un elemento con sección transversal de clase 1 o de clase 2, o las expresiones (4.21c) y (4.21d) para un elemento con sección transversal de clase 3.

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_y M_{y,fi,Ed}}{W_{pl,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{W_{pl,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 1 \quad (4.21a)$$

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_{LT} M_{y,fi,Ed}}{\chi_{LT,fi} W_{pl,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{W_{pl,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 1 \quad (4.21b)$$

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{min,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_y M_{y,fi,Ed}}{W_{el,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{W_{el,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 1 \quad (4.21c)$$

$$\frac{N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_{LT} M_{y,fi,Ed}}{\chi_{LT,fi} W_{el,y} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} + \frac{k_z M_{z,fi,Ed}}{W_{el,z} k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 1 \quad (4.21d)$$

donde:

$\chi_{min,fi}$ se define en el apartado 4.2.3.2

$\chi_{z,fi}$ se define en el apartado 4.2.3.2

$\chi_{LT,fi}$ se define en el punto (5) del apartado 4.2.3.3

$$k_{LT} = 1 - \frac{\mu_{LT} N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 1$$

con: $\mu_{LT} = 0,15 \bar{\lambda}_{z,\theta} \beta_{M,LT} - 0,15 \leq 0,9$

$$k_y = 1 - \frac{\mu_y N_{fi,Ed}}{\chi_{y,fi} A k_{y,\theta} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 3$$

Para el eje fuerte: $\mu_y = (2\beta_{M,y} - 5) \bar{\lambda}_{y,\theta} + 0,44\beta_{M,y} + 0,29 \leq 0,8$ con $\bar{\lambda}_{y,20^\circ C} \leq 1,1$

$$k_z = 1 - \frac{\mu_z N_{fi,Ed}}{\chi_{z,fi} A k_{y,0} \frac{f_y}{\gamma_{M,fi}}} \leq 3$$

Para el eje débil: $\mu_z = (1,2\beta_{M,z} - 3)\bar{\lambda}_{z,0} + 0,71\beta_{M,z} - 0,29 \leq 0,8$

NOTA: Para los coeficientes del momento uniforme equivalente β_M , véase la figura A23.4.2.

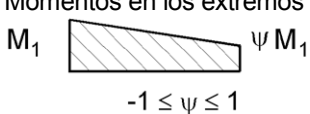
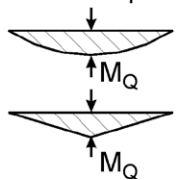
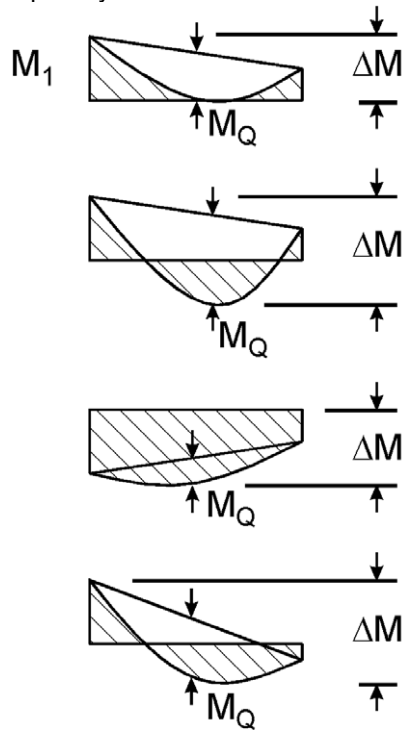
Diagrama de momentos	Coeficiente del momento uniforme equivalente β_M
Momentos en los extremos 	$\beta_{M,\psi} = 1,8 - 0,7 \psi$
Momentos producidos por las cargas laterales en el plano 	$\beta_{M,Q} = 1,3$ $\beta_{M,Q} = 1,4$
Momentos producidos por la suma de cargas laterales en el plano y momentos en los extremos 	$\beta_M = \beta_{M,\psi} + \frac{M_Q}{\Delta M} (\beta_{M,Q} - \beta_{M,\psi})$ $M_Q = \text{máx. } M \text{ producido solo por la carga lateral}$ $\Delta M \begin{cases} \text{máx. } M & \text{para un diagrama de momentos sin cambio de signo} \\ \text{máx. } M + \text{mín. } M & \text{para un diagrama de momentos con cambio de signo} \end{cases}$

Figura A23.4.2 Coeficientes del momento uniforme equivalente

4.2.3.6 Elementos con secciones transversales de clase 4

(1) Para elementos con secciones transversales de clase 4 que no sean elementos sometidos a tracción, puede considerarse que el punto (1) del apartado 4.2.1 se cumple si, en el instante t , la temperatura del acero θ_a en todas las secciones transversales no supera la temperatura θ_{crit} de 350°C.

NOTA 1: Para más información, véase el Apéndice E.

4.2.4 Temperatura crítica

(1) Como alternativa al apartado 4.2.3, la verificación puede realizarse en el dominio de la temperatura.

(2) Excepto cuando se tienen en cuenta los criterios de deformación o cuando deben tenerse en cuenta los fenómenos de inestabilidad, la temperatura crítica $\theta_{a,cr}$ del acero al carbono, de acuerdo con el punto (6) del apartado 1.1.2, en el instante t para una distribución uniforme de la temperatura en un elemento puede determinarse para cualquier grado de utilización μ_0 en el instante $t = 0$ utilizando:

$$\theta_{a,cr} = 39,19 \ln \left[\frac{1}{0,9674 \mu_0^{3,833}} - 1 \right] + 482 \quad (4.22)$$

donde μ_0 no debe ser menor de 0,013.

NOTA: En la tabla A23.4.1 se incluyen ejemplos de valores de $\theta_{a,cr}$ para valores de μ_0 entre 0,22 y 0,80.

(3) Para elementos con secciones transversales de clase 1, de clase 2 o de clase 3 y para todos los elementos sometidos a tracción, el grado de utilización μ_0 en el instante $t = 0$ puede obtenerse con:

$$\mu_0 = E_{fi,d}/R_{fi,d,0} \quad (4.23)$$

donde:

$R_{fi,d,0}$ es el valor de $R_{fi,d,t}$ para el instante $t = 0$ del apartado 4.2.3

$E_{fi,d}$ y $R_{fi,d,t}$ se definen en el punto (1) del apartado 4.2.1.

(4) Como alternativa del lado de la seguridad, μ_0 puede obtenerse para elementos sometidos a tracción y para vigas en las que el pandeo lateral no es un modo de fallo potencial, mediante:

$$\mu_0 = \eta_{fi} [\gamma_{M,fi}/\gamma_{M0}] \quad (4.24)$$

donde:

η_{fi} es el coeficiente de reducción definido en el punto (3) del apartado 2.4.2.

Tabla A23.4.1 Temperatura crítica $\theta_{a,cr}$ para diversos valores del grado de utilización μ_0

μ_0	$\theta_{a,cr}$	μ_0	$\theta_{a,cr}$	μ_0	$\theta_{a,cr}$
0,22	711	0,42	612	0,62	549
0,24	698	0,44	605	0,64	543
0,26	685	0,46	598	0,66	537
0,28	674	0,48	591	0,68	531
0,30	664	0,50	585	0,70	526

0,32	654	0,52	578	0,72	520
0,34	645	0,54	572	0,74	514
0,36	636	0,56	566	0,76	508
0,38	628	0,58	560	0,78	502
0,40	620	0,60	554	0,80	496

NOTA: No se proporcionan valores por defecto para las temperaturas críticas.

4.2.5 Evolución de la temperatura del acero

4.2.5.1 Estructuras interiores de acero sin protección

(1) Para una distribución uniforme equivalente de la temperatura en la sección transversal, el aumento de temperatura $\Delta\theta_{a,t}$ en un elemento de acero sin protección durante un intervalo de tiempo Δt debería determinarse mediante:

$$\Delta\theta_{a,t} = k_{sh} \frac{A_m/V}{c_a \rho_a} \dot{h}_{net,d} \Delta\theta_t \quad (4.25)$$

donde:

- k_{sh} es el coeficiente de corrección del efecto sombra, véase el punto (2)
- A_m/V es el factor de sección para elementos de acero sin protección [1/m]
- A_m es la superficie del elemento por unidad de longitud [m²/m]
- V es el volumen del elemento por unidad de longitud [m³/m]
- c_a es el calor específico del acero, dado en el apartado 3 [J/kgK]
- $\dot{h}_{net,d}$ es el valor de cálculo del flujo neto de calor por unidad de superficie [W/m²]
- Δt es el intervalo de tiempo [segundos]
- ρ_a es la densidad del acero, dada en el apartado 3 [kg/m³].

(2) Para perfiles de secciones abiertas sometidas a las acciones de un fuego nominal, el coeficiente de corrección del efecto sombra puede determinarse como:

$$k_{sh} = 0,9 [A_m/V]_b / [A_m/V] \quad (4.26a)$$

donde:

$[A_m/V]_b$ es el factor de sección de un cajón envolvente.

En todos los demás casos, el valor de k_{sh} debería tomarse como:

$$k_{sh} = [A_m/V]_b / [A_m/V] \quad (4.26b)$$

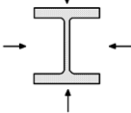
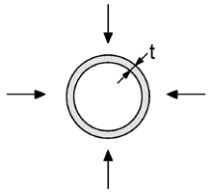
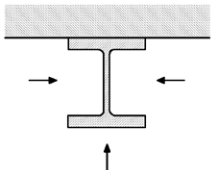
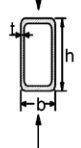
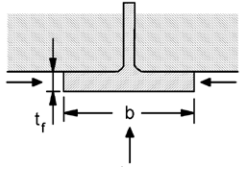
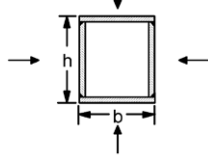
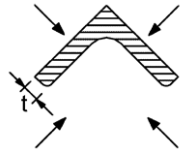
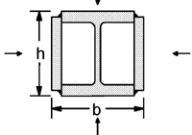
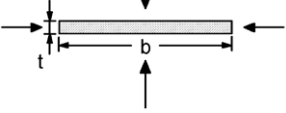
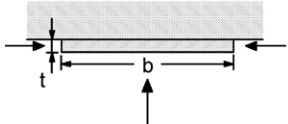
NOTA 1: Para secciones transversales con forma convexa (por ejemplo, secciones huecas rectangulares o circulares) completamente envueltas por el fuego, el efecto sombra no interviene y, en consecuencia, el coeficiente de corrección k_{sh} equivale a la unidad.

NOTA 2: Al ignorar el efecto sombra (es decir: $k_{sh} = 1$), se obtienen soluciones conservadoras.

- (3) El valor de $\dot{h}_{net,d}$ debería tomarse de la reglamentación específica vigente.
- (4) El valor de Δt no debería superar los 5 segundos.
- (5) En la expresión (4.26), el valor del factor de sección A_m/V no debería ser menor de 10 m^{-1} .

NOTA: En la tabla A23.4.2 se incluyen algunas expresiones para obtener los valores de cálculo del factor de sección A_m/V para elementos de acero sin protección.

Tabla A23.4.2 Factor de sección A_m/V para elementos de acero sin protección

Sección abierta expuesta al fuego en todas sus caras: $\frac{A_m}{V} = \frac{\text{perímetro}}{\text{superficie de la sección transversal}}$ 	Tubo expuesto al fuego en todas sus caras: $A_m/V = 1/t$ 
Sección abierta expuesta al fuego en tres de sus caras: $\frac{A_m}{V} = \frac{\text{superficie expuesta al fuego}}{\text{superficie de la sección transversal}}$ 	Sección hueca (o sección en cajón soldada con espesor uniforme) expuesta al fuego en todas sus caras: Si $t \ll b$: $A_m/V \approx 1/t$ 
Sección abierta en T expuesta al fuego en tres de sus caras: $A_m/V = (b + 2t_f)/(bt_f)$ Si $t \ll b$: $A_m/V \approx 1/t_f$ 	Sección en cajón soldada expuesta al fuego en todas sus caras: $\frac{A_m}{V} = \frac{2(b + h)}{\text{superficie de la sección transversal}}$ Si $t \ll b$: $A_m/V \approx 1/t$ 
Perfil angular expuesto al fuego en todas sus caras: $A_m/V = 2/t$ 	Sección en doble T reforzada en cajón, expuesta al fuego en todas sus caras: $\frac{A_m}{V} = \frac{2(b + h)}{\text{área de la sección transversal}}$ 
Chapa expuesta al fuego en todas sus caras: $A_m/V = 2(b + t)/(bt)$ Si $t \ll b$: $A_m/V \approx 2/t$ 	Chapa expuesta al fuego en tres de sus caras: $A_m/V = (b + 2t)/(bt)$ Si $t \ll b$: $A_m/V \approx 1/t$ 

4.2.5.2 Estructuras interiores de acero aisladas mediante material de protección frente al fuego

(1) Para una distribución uniforme de la temperatura en una sección transversal, el incremento de temperatura $\Delta\theta_{a,t}$ de un elemento protegido de acero durante un intervalo de tiempo Δt debería obtenerse de:

$$\Delta\theta_{a,t} = \frac{\lambda_p A_p / V}{d_p c_a \rho_a} \frac{(\theta_{g,t} - \theta_{a,t})}{(1 + \phi/3)} \Delta t - (e^{\phi/10} - 1) \Delta\theta_{g,t} \text{ (pero } \Delta\theta_{a,t} \geq \text{si } \Delta\theta_{g,t} > 0) \quad (4.27)$$

con:

$$\phi = \frac{c_p \rho_p}{c_a \rho_a} d_p A_p / V$$

donde:

- A_p/V es el factor de sección para elementos de acero protegidos mediante un material de protección frente al fuego
- A_p es la superficie pertinente del material de protección frente al fuego por unidad de longitud del elemento [m²/m]
- V es el volumen del elemento por unidad de longitud [m³/m]
- c_a es el calor específico del acero, dependiente de la temperatura, dado en el apartado 3 [J/kgK]
- c_p es el calor específico del material de protección frente al fuego, independiente de la temperatura [J/kgK]
- d_p es el espesor del material de protección frente al fuego [m]
- Δt es el intervalo de tiempo [segundos]
- $\theta_{a,t}$ es la temperatura del acero en el instante t [°C]
- $\theta_{g,t}$ es la temperatura del gas ambiental en el instante t [°C]
- $\Delta\theta_{g,t}$ es el incremento de la temperatura del gas ambiental durante el intervalo de tiempo Δt [K]
- λ_p es la conductividad térmica del sistema de protección frente al fuego [W/mK]
- ρ_a es la densidad del acero, dada en el apartado 3 [kg/m³]
- ρ_p es la densidad del material de protección frente al fuego [kg/m³].

(2) Los valores de c_p , λ_p y ρ_p deberían determinarse según se especifica en el apartado 3.

(3) El valor de Δt no debería ser mayor de 30 s.

(4) La superficie A_p del material de protección frente al fuego debería tomarse, en general, como el área de su superficie interna, pero para revestimientos huecos con holgura alrededor del elemento de acero, puede tomarse el mismo valor que se usa para revestimientos huecos sin holgura.

NOTA: En la tabla A23.4.3 se incluyen algunos valores de cálculo del factor de sección A_p/V para elementos de acero protegidos.